



**TÜBİTAK-2209-A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA  
PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**

**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

2023 Yılı

2. Dönem Başvurusu

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

**A. GENEL BİLGİLER**

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Burak BOZOĞLU</b>                                                                      |
| <b>Araştırma Önerisinin Başlığı: DERİ İLETKENLİĞİ ÖLÇÜMÜ İLE BİREYİN DUYGU DURUMUNUN YAPAY ZEKA İLE ANALİZ EDİLMESİ</b> |
| <b>Danışmanın Adı Soyadı: Prof. Dr. İbrahim TÜRKOĞLU</b>                                                                |
| <b>Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluş: Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü</b>      |

**ÖZET**

**Özet**

Günümüzde ihtiyaçlar doğrultusunda kullanımı artan yapay zeka nın giyilebilir teknolojiler açısından bireye sunduğu avantajlar gün geçtikçe daha da ilerlemekte bu doğrultuda yapacak olduğumuz proje varolan bu teknolojilere bir yenisini daha ekleyecek.

Deri iletkenliği ölçümü (GSR) kullanılarak bireyin duyu durumunu analiz edilecek. Bu analizde kullanılacak olan elektrotlar sayesinde deri üzerindeki elektriklenmeler ölçülerek, giyilebilir teknoloji ürünü akıllı bileklikler ile entegre çalışacak.Yapay zeka bu elde edilen verileri kendi karar mekanizmasında değerlendirecek ve bireye içinde bulunduğu duyu durumuna göre tepkiler ve öneriler kurgulayacak. Kendi kendini eğitebilen bu yapay zeka modeli ise bireyin stres, heyecan, korku ve diğer duygusal tepkileri deri iletkenliği yanı sıra derin öğrenme ve duyu tanıma algoritmalarını da kullanarak hangi durumlarda ne kadar stres altında olduğunu gerekli stres yönetimini nasıl yapacağını, kişinin uyku kalitesinin izlenmesinde, uykusuzluk belirtileri gösterdiğinde uyarıda bulunacağına, depresyon ve anksiyete gibi durumların izlenmesinde de in direkt olarak fayda sağlayacak. Diğer yandan da bireye müzik ve podcastler ile kişisel eğlencede deneyimi sunacak. Bireyin gün içinde çalışma verimliliğini arttıracak ve bilinçli bir yaşam tarzını benimsemesine yardımcı olacak bir yapay zeka tabanlı giyilebilir akıllı bileklik dizayn edilecek. **Bu Çalışmanın yöntemi** genel hatları ile sonuçsal analiz ve yanıt sal çıktı olmak üzere 2 aşamadan oluşacak.1-Sonuçsal analiz ile duyu durumu küçük elektrolar ile ölçülüp duygunun analiz edilmesi ve yapay zekanın bu duygusal veriyi kaydetmesi sağlanacak.2-Yanıt sal çıktı ile elde edilen veri gerekli durum veya önerilere dönüşecek. Çalışma arduino tabanlı olacak ve yapay zeka kodlama süreci Python programlama dilinde yazılacak. **Çalışmanın yönetim planlaması aşaması** yapay zekanın kodlanması ve arduino tasarlanması 4-5 ay sürecek.Projenin yönetimi Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde çalışma yürütülecek. **Çalışmanın özgün değeri** 1-Deri iletkenliği ölçümünün; duygusal analizin doğru ve etkin bir şekilde yapıldığını göstermek ve giyilebilir teknolojiler ekosistemine bu yeni yaklaşımı eklemek.2-Ölçümle elde edilen ham veriyi yapay zeka ile işlemek ve bireye psikoanalitik yaklaşımlar ile duygularını yapay zeka ile anlamlandırmak . **Çalışmanın yaygın etkisi** bireyin intrinsik olarak duygularını kontrol etmesine ve kendini tanımasına yapay zekayı asiste ederek kullanıma sokmak .

**Anahtar Kelimeler: Deri İletkenliği, Yapay Zeka, Duygu analizi, Giyilebilir Teknolojiler**

**1. ÖZGÜN DEĞER**

**1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi**

### 1.1. Konunun Önemi, Araştırma Önerisinin Özgün Değeri ve Araştırma Sorusu/Hipotezi

Yapay zekâ alanındaki gelişmeler doğal dil işleme ile geliştirilen uygulamaların da gün geçtikçe artmasına neden olmaktadır. Doğal dil işleme, eldeki mevcut verilerden bilgisayarların anlayabileceği anlamların çıkarılması işlemidir. Doğal dil işleme ile geliştirilen uygulamalar, manuel gerçekleştirilmesi zor olan analizler için bilgisayarlardan faydalanarak hızlı ve doğru sonuç alınmasına imkân vermektedir. Duygu analizi bu uygulamalardan biridir. Duygu analizi özünde bir metin işleme sürecidir ve bir metnin duygusal olarak ifade etmek istediği sınıfı belirlemeyi amaçlamaktadır (Seker, 2016). Bir başka çalışmada bir sınıf dışı eğitim faaliyeti olan bir projenin, öğrencilerin tutumlarına ve duygularına etkisini belirlemek amacıyla duygu analizi gerçekleştirilmiştir (Demir ve Yılmaz, 2018). Başka bir deyişle bir bilimsel çıkarım tekniği olan duygu analizi, çok miktarda metinsel içerikten oluşan veri kümelerinde ifade edilmek istenen duygunun ortaya çıkarılmasını sağlayan bir metin madenciliği çalışmasıdır. (Kılınç ve ark., 2016). Cilt iletkenliği, genellikle duygusal süreçlerin ve duygusal uyarılmanın bir göstergesi olarak kullanılır; ucuzdur ve güvenilir bir şekilde ölçülür (Finger and Murphy)

Projenin kapsamı ve sınırları insanın içinde bulunduğu her durum ve olaylar karşısında ona bakış açısı sağlayacak bir yapay zeka dizaynı. Projenin bilimsel olarak yeniliği çok kompleks bir yapıya sahip olan duyguların gerekli elektrotların ölçümü ile kullanılan akıllı saate entegresinin kullanılan giyilebilir teknolojiye diğer sensörlere bir yenisini daha eklemek. Terapötik süreçlerde veya stres yönetiminde interaktif geri bildirim sağlayacağı için bireyin duygusal farkındalık kazanması kolaylaştırılmış olacak.

Bu sebeple duygu analizi ilerde insanlık için çok önemli bir ölçüm niteliği ve gerekliliği olacağı çok açıktır. Giyilebilir teknolojiler için devrim niteliğinde olan bu ölçümü insan duygusunu anlayan bu yazılımın entegresi ile daha doğru ve net bir ölçüme olanak sağlayacak. Deri iletkenliği teknolojisi ile duygu analizi yapılırsa yapay zeka çok başka bir alana evrilecek çünkü bu veriler bir veri tabanında tutulacağı için yapılan bir robotik teknolojinin çok yakın bir gelecekte duygu içerikli veri setlerine ihtiyacı olacağı için ileri bir zamanda bu açığı bu ölçümler kapatacak.

**Önerilen çalışmanın araştırma sorusu:** Deri iletkenliği ölçümü ile duygu durumu tespiti yapılabilir mi, giyilebilir teknolojilere bu ölçüm entegre edilebilir mi ?

### 1.2. Amaç ve Hedefler

**Bu projenin amaç ve hedefleri:** Bireydeki genel duygu durumunu tespitini deri iletkenliği ile ölçmek, elektrotları giyilebilir teknolojiye entegre edip birey hakkında genel duygu durumunu ona faydalı olacak şekilde yönetmek ve bir veri seti halinde direkt olarak yapay zekaya işleyebilmek. Bu doğrultuda:

a) Arduino tabanlı bir bileklik formunda içinde küçük elektrotlar bulunan prototipimiz derini elektriksel aktivitesini ölçümünü yapıp, yapay zeka bu veriyi karar mekanizmasında değerlendirdikten sonra duygu analizini yapıp gerekli öneri ve durumları bireye sunacak.

b) Python programlama dilinde yazılacak olan yapay zeka ile yazılım geliştirme kartı bir araya gelip prototipi oluşturacak

## 2. YÖNTEM

Genelde duygu analizi algoritmaları, olumlu veya olumsuz duygularla ilişkili kelimeleri ve kelime öbeklerini tanımlamak için makine öğrenimi ve istatistiksel teknikleri kullanır (Mäntylä vd., 2018). Duygu analizinde hangi ifadelerin pozitif duygularla, hangilerinin ise negatif duygularla eşleştirilebileceği ve bu çerçevede sınıflandırılabilmesi yapay zekanın öğrenmesine bağlıdır ve ne kadar çok veri gelirse yapay zeka da o oranda öğrenmekte ve durumu daha spesifik ve açık bir şekilde algılayabilmektedir. Duygu analizinin, analiz yapılacak olan alana ve konuya özgü farklı yorumlamalarının söz konusu olduğunu söylemek mümkündür (Glorot vd., 2011). Bu noktada bağlamsal faktörleri göz ardı etmemek gerekmektedir. Bir alanda olumlu olarak kabul edilen ifade başka bir alanda olumsuz değerlendirilebilir. Bunun nedeni, farklı alanlarda kullanılan duygu ifadelerinin genellikle farklı olmasıdır (Wu ve Huang, 2016).

Projeye genel bağlamda ele aldığımızda hem projenin inşa sürecinin hem de literatürde duygu analizinin ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda bizim kullanacağımız deri iletkenliği ölçümü ile bireye hem fizyolojik hem de psikolojik destek sağlayacağını ve yapay zekanın bu alanda kullanılmasının bir gereklilik olduğunu ve durumların veya koşulların iyileştirilmesi için bir karar destek sistemi olduğunu söyleyebiliriz.

### **Bağımlı Değişken :**

Duygusal Durum veya Tepki: Projenin temel amacına bağlı olarak, deri iletkenliği ölçümleri sonucunda elde edilen duygusal durum veya tepki verileri bağımlı değişkenlerden biridir. Örneğin, stres seviyeleri, heyecan düzeyleri veya rahatlama durumu gibi duygusal tepkiler.

### **Bağımsız Değişkenler:**

Uyaran Türleri: Duygusal tepkileri analiz etmek için maruz bırakılacak uyaranları belirlemek önemlidir. Bu, görüntüler, videolar, ses kayıtları veya yazılı metinler gibi çeşitli uyaranları içerebilir.

Bağlam ve Durum: Deri iletkenliğini etkileyebilecek bağlamsal faktörler, projede bağımsız değişkendir. Örneğin, bir kişinin duygusal tepkileri belirli bir ortamda veya durumda nasıl değişir?

Katılımcı Özellikleri: Proje kapsamında kullanıcıların demografik bilgileri, genel sağlık durumu, yaş, cinsiyet gibi özellikler bağımsız değişkendir. Bu duygusal tepkilerin bireyler arasında nasıl değişebileceğini anlamak için önemlidir.

Uygulama Tasarımı: Deri iletkenliğini ölçen sensörlerin konumu, ölçüm frekansı gibi uygulama tasarımıyla ilgili faktörler.

### **Projenin uygulamaya geçtikten sonra etkili bir biçimde çalıştığını ölçmek için şu yöntemler kullanılacak:**

#### **Uygulanan Yöntemler :**

Katılımcı Seçimi : Rastgele seçilmiş bir grup, eğitim süresi ve yaş gelişimine sahip olması.

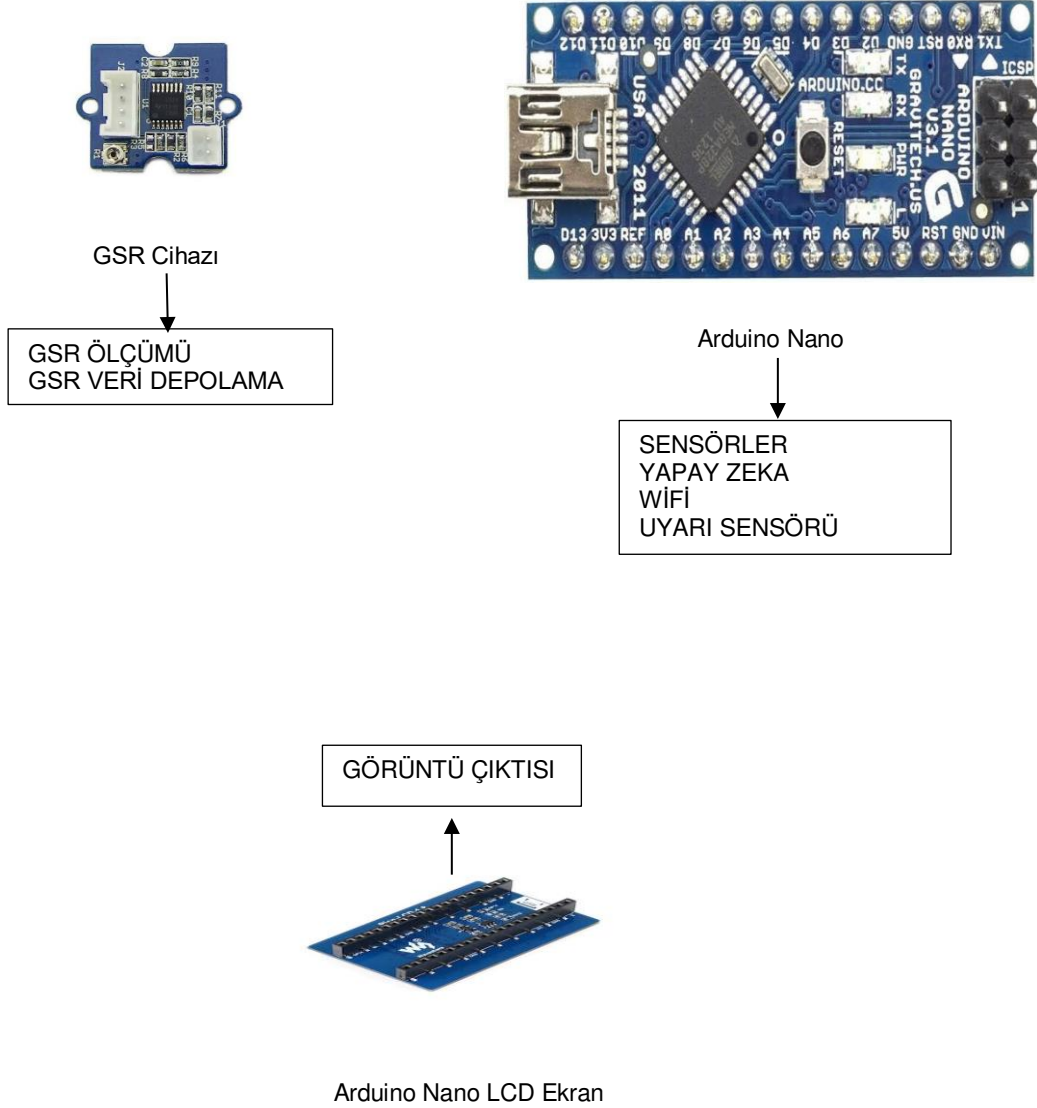
Veri : Katılımcılara deri iletkenlik sensörleri toplam takılır ve belirli zaman aralıklarında duygusal tepkiler vardır. Aynı zamanda başlangıç ve bitiş anketleri uygulanır.

Veri Analizi : Elde edilen deri iletkenliği verileri duygusal reaksiyonların analizi için kullanılır. Ayrıca, anket sonuçları stres düzeylerini değerlendirmek için kullanılır.

İstatistiksel Analiz : Deri iletkenliği ve anket sonuçlarının karşılaştırılması için t-testleri veya ANOVA gibi uygulanan hesaplamalar kullanılır.

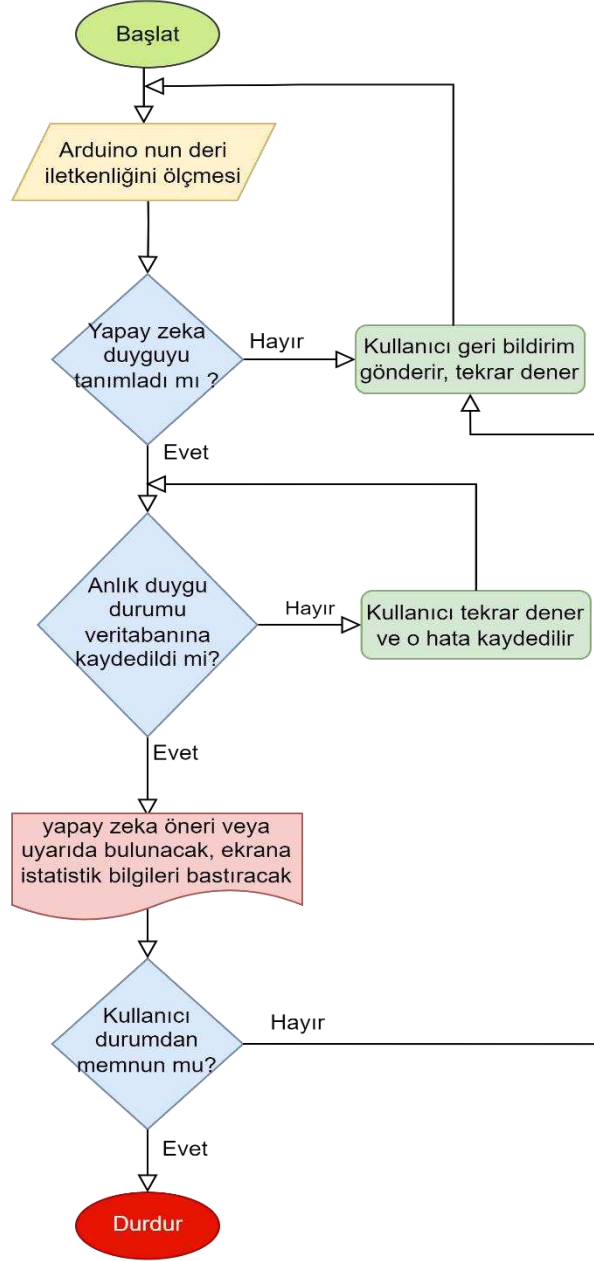
Sonuçların Değerlendirilmesi : Araştırmanın sonuçları, yönetimi eğitiminin duygusal durum ve stresin üzerindeki kapasite değerlendirmesi için kullanılır.

Araştırma yöntemleri arasında karmaşık duyguların anlaşılması ve iyileştirilmesi için çoğunlukla simülasyon analizi ve eğitim tespit algoritması kullanılacak bundan ötürü yapay zekaya gelen verileri senaryolar haline sokacaktır ve bireye yardımcı olmak için kullanacaktır. Duygular ile yapay zeka bağımlı şekilde çalışması sağlanacak. [Şekil 1](#) de tasarlanması planlanan GSR ile duygu durumu analizi yapacak parçalar gösterilmekte.



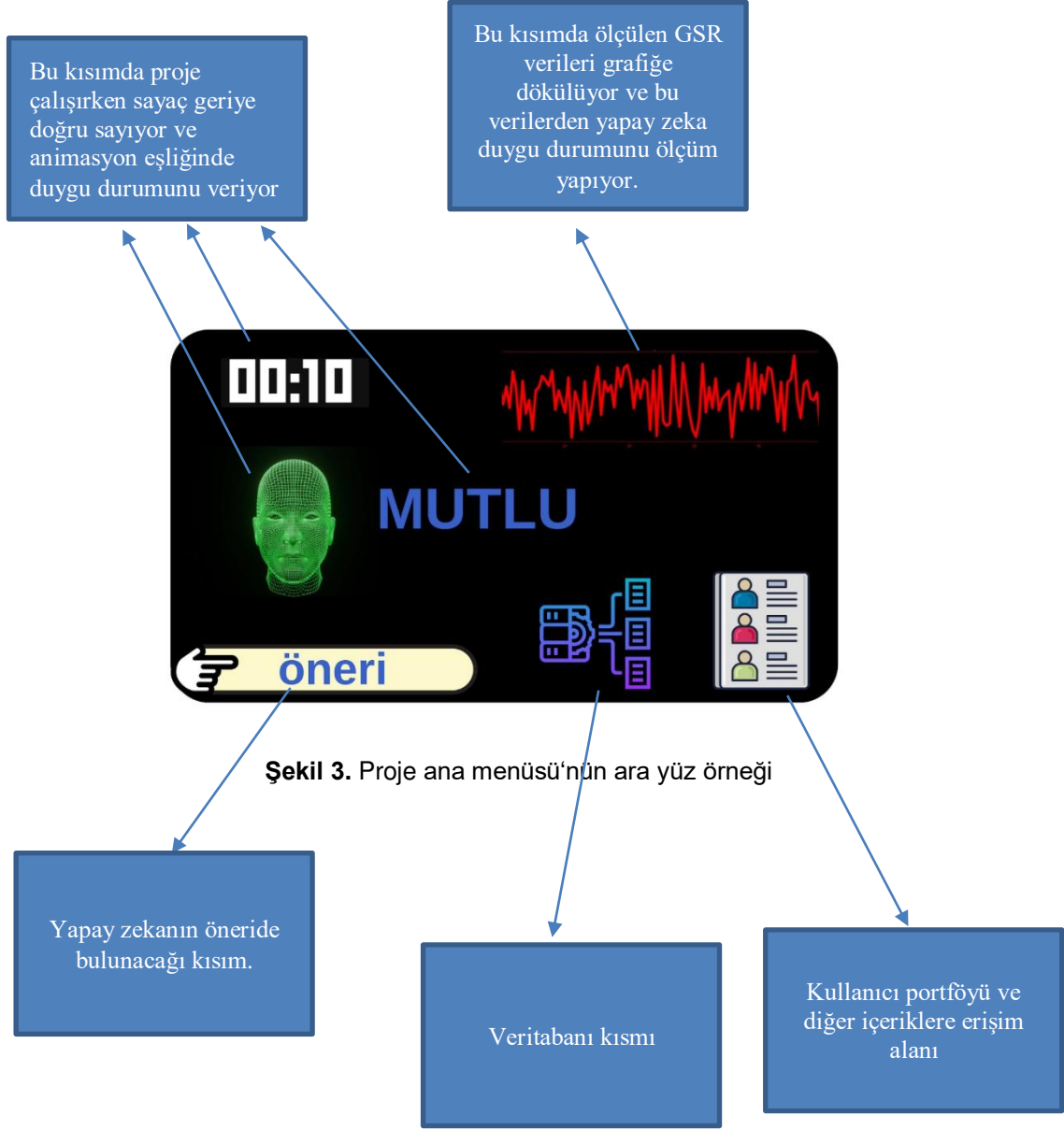
**Şekil 1** : Projedeki Parçalar

Uygulamanın çalışma mantığını açıklayan akış diyagramı **Şekil 2.**' de gösterilmiştir. Prototipin çalışma mekanizması en temel şekilde bu formatta olacaktır.



**Şekil 2.** Proje akış diyagramı

Şekilde 3.' de projenin ara yüzü örneği ve çalışma davranışları gösterilmekte.



Diğer arayüz kısımları ise kodlama sürecinde yapılacak, projenin genel ara yüz durumu yukarıdaki gibi olacaktır. Gerekli yenilikler ve güncellemeler bakım ve test aşamasında uygulanacaktır.

## 3 PROJE YÖNETİMİ

## 3.1 İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı “İş-Zaman Çizelgesi” doldurularak verilir. Literatür taraması, gelişme ve sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütü, ölçülebilir ve izlenebilir nitelikte olacak şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde, vb.) belirtilir.

## İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (\*)

| İP No                                     | İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri                              | Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği | Zaman Aralığı (..-.. Ay) | Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                         | Arduino tabanlı kartın tasarlanması                           | B,D,Ö                                   | 1-2 Ay                   | Arduino karta GSR cihazı ve diğer sensörlerin tasarlanması ve montajı<br><b>Projenin Başarısına Katkısı(%) :35</b>                     |
| 2                                         | Yapay zekanın Python dilinde yazılması ve arayüzün kodlanması | B,Ö                                     | 2-3 Ay                   | Kendi kendini eğiten ve öğrenen yapay zeka nın ve ara yüzünün kodlanması süreci<br><b>Projenin Başarısına Katkısı(%) :40</b>           |
| 3                                         | Veritabanı yönetimi                                           | B,Ö                                     | 1 Ay                     | Her bireye özgü veri tabanının oluşturulması, ilişkisel veri tabanı modellerinin yönetimi<br><b>Projenin Başarısına Katkısı(%) :15</b> |
| 4                                         | Prototipin test ve bakım süreci                               | B,D                                     | 1 Ay                     | Prototipin test ve yapay zeka nın bakımın teslimden önce yapılması<br><b>Projenin Başarısına Katkısı(%) :10</b>                        |
|                                           |                                                               |                                         |                          | <b>Projenin Başarısına Katkısı(%) :100</b>                                                                                             |
| B: Başvuru Sahibi, D: Danışman, Ö:Öğrenci |                                                               |                                         |                          |                                                                                                                                        |



**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

**3.2 Risk Yönetimi**

**RİSK YÖNETİMİ TABLOSU\***

| İP No | En Önemli Riskler                                          | Risk Yönetimi (B Planı)                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Duygu tanıma hataları ve yapay zekanın yanlış yorumlaması. | Kullanıcının geri bildirim göndermesi ve tekrar ölçüm yapması.                          |
| 2     | Kullanıcıların kişisel duygu verileri tehlikede olması.    | Güçlü şifreleme tekniklerinin kullanılması ve şeffaf bir gizlilik politikası uygulamak. |

**3.3. Araştırma Olanakları**

**ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (\*)**

| Kuruluştaki Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli<br>(Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat, vb.) | Projede Kullanım Amacı                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Laboratuvarları    | Projedeki arduino ve diğer elektriksel parçaların montajı. |
| Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Laboratuvarları                   | Yapay zekanın kodlanması için gerekli sistemi sağlaması.   |

**4. YAYGIN ETKİ**

**ARAŞTIRMA ÖNERİSİNDEN BEKLENEN YAYGIN ETKİ TABLOSU**

| Yaygın Etki Türleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bilimsel/Akademik</b><br>(Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bu konuda makale yazılması ve dünya akademik araştırma camiasında sunulması.                                           |
| <b>Ekonomik/Ticari/Sosyal</b><br>(Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescili, Spin-off/Start-up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telif Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler) | Patentlerin ve lisansların Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde sergilenmesi. |
| <b>Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma</b><br>(Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)                                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                      |

**2209/A ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI**  
**ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

**5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ**

| Bütçe Türü                 | Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL) | Talep Gerekçesi                                                     |
|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Sarf Malzeme               | 6000                            | Elektrotların (GSR), Lcd ekranın ve gerekli Arduino kartının temini |
| Makina/Teçhizat (Demirbaş) | -                               | -                                                                   |
| Hizmet Alımı               | -                               | -                                                                   |
| Ulaşım                     | 2000                            | Yakıt vb.                                                           |
| TOPLAM                     | 8000                            | Proje Maliyeti                                                      |

**6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR**

**7. EKLER**

**EK-1: KAYNAKLAR**

Seker, S. E. (2016). Duygu Analizi (Sentimental Analysis). YBS Ansiklopedi, 3(3), 21-36.

Demir, C. G., Yılmaz, H. (2018). Sınıf dışı eğitim faaliyetlerinin öğrencilerin bilim ve teknolojiye yönelik tutumlarına etkisi ve duygu analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(5), 101-116.

Kılınç, D., Borandağ, E., Yücalar, F., Tunali, V., Şimşek, M., & Özçift, A. (2016). KNN algoritması ve r dili ile metin madenciliği kullanılarak bilimsel makale tasnifi. Marmara Fen Bilimleri Dergisi, 28(3), 89-94.

Mäntylä, M. V., Graziotin, D., & Kuutla, M. (2018). The evolution of sentiment analysis—A review of research topics, venues, and top cited papers. Computer Science Review, 27, 16-32.

Glorot, X., Bordes, A., & Bengio, Y. (2011). Domain adaptation for large-scale sentiment classification: A deep learning approach. In Proceedings of the 28th international conference on machine learning (ICML-11) (pp. 513-520). Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995). Task-technology fit and individual performance. MIS Quarterly, 213-236.

Wu, F., & Huang, Y. (2016, August). Sentiment domain adaptation with multiple sources. In Proceedings of the 54th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 1: Long Papers) (pp. 301-310).

Yönetim Bilimleri Dergisi/Journal of Administrative Sciences Cilt/Volume: 21, Sayı/No: 50, ss./pp.: 1048-1076  
DOI: <https://doi.org/10.35408/comuybd.1285706>